八十八年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-8　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：電工學
考試時間：二小時

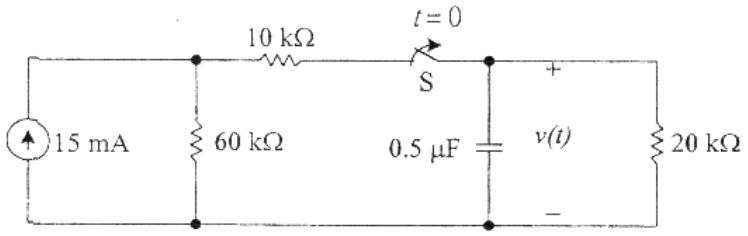
座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器，需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、已知平衡三相電源之線電壓爲 11.43 仟伏特(kV)，平衡三相負載之滿載實功率爲 240 仟瓦(kW)，功率因數爲 0.8 滯後。若採用額定電壓爲 6.6kV/220V 的單相雙繞組變壓器三具來饋供此一負載，試問
㈠ 此三具單相變壓器應採用何種接法(connections)？ (5 分)
㈡ 每具單相變壓器的最小容量爲多少仟伏安(kVA)？ (5 分)
㈢ 是否可採用兩具額定電壓爲 6.6kV/220V 的單相雙繞組變壓器來饋供此一負載？其接法及容量又爲何？ (10 分)

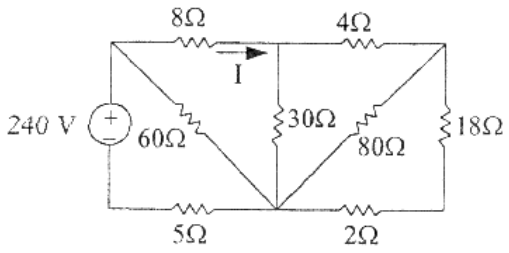
二、圖一所示電路中之開關 S 已閉合很長一段時間後，在 $t = 0$ 時被打開。試求
㈠ $v(t)$ 之初值； (5 分)
㈡ 電容器之初值儲能； (5 分)
㈢ 在開關打開後，$v(t)$ 之數學表示式。 (10 分)

圖一



三、試求圖二所示電路中電流 I 及 30 歐姆(Ω)電阻器所消耗的功率。(20 分)

圖二



四、某一弦波電流的最大波幅爲 20 安培(A)，在 1 毫秒(ms)之內通過完整一週，時間爲零時的電流大小爲 10A。試求
㈠ 電流的頻率，以赫茲(Hz)表示；(5 分)
㈡ 電流的均方根值；(5 分)
㈢ 電流相量(current phasor)的數學表示式。(5 分)
㈣ 利用餘弦函數寫出瞬時電流的數學表示式，其中電流的相角以度(degree)表示。(5 分)

五、設某交流單相負載兩端的電壓有效值爲 440V，此負載吸收 20kW 的平均功率及 10 仟乏(kvar)的無效功率。試推導出此負載的兩種等效阻抗模型。(20 分)